

PROPUESTA TÉCNICA Y EJECUTIVA: Modernización de Infraestructura Inalámbrica de Alto Rendimiento (Wi-Fi 6)

Preparado por: Anthony Dominguez / Kenmerry Navarro

OTIC

Fecha: marzo 2026

Objetivo: Implementación de red Wi-Fi de alta densidad, gestión centralizada y segmentación de tráfico mediante Vlan de grado corporativo.

1. Resumen Ejecutivo

La conectividad actual en entornos empresariales es una utilidad crítica. El presente proyecto propone la actualización de la red inalámbrica del edificio a tecnología **Wi-Fi 6 (802.11ax)** utilizando puntos de acceso **TP-Link Omada EAP610 (AX1800)**.

Esta solución garantiza la eliminación de "zonas muertas" causadas por la estructura de losacero y otorga al departamento de Tecnología (OTIC) control total mediante la integración con la infraestructura de red existente (MikroTik).

2. Especificación Técnica de la Solución

Se seleccionó el modelo **EAP610** por encima de soluciones domésticas (tipo Mesh) debido a sus capacidades empresariales:

- **Estándar Wi-Fi 6:** Velocidades de hasta 1.8 Gbps y tecnología OFDMA para manejar múltiples dispositivos simultáneamente sin latencia.
- **Diseño de Techo:** Optimiza la propagación de la señal, superando los obstáculos de mobiliario y personal.
- **Alimentación Poe+:** Simplifica la instalación al llevar datos y energía por un solo cable de red desde el cuarto de servidores.
- **Roaming Fluido:** Permite que los usuarios se desplacen entre pisos y alas sin perder la conexión (Fast Roaming).

3. Integración con Infraestructura de Seguridad (VLAN 100)

A diferencia de equipos comerciales, el EAP610 permite una integración nativa con el **Router MikroTik** de la empresa:

- **Segmentación por VLAN:** El tráfico se dirigirá de forma aislada a la **VLAN 100**, garantizando que el tráfico inalámbrico no interfiera con otros servicios críticos del servidor.
- **Gestión Centralizada (Omada SDN):** El despliegue de los 6 equipos se gestionará a través de un controlador centralizado (instalado en el entorno de virtualización de la empresa), permitiendo actualizaciones masivas y monitoreo en tiempo real de cada punto de acceso.

4. Distribución Estratégica

La implementación de **6 unidades** se distribuirá de la siguiente manera para garantizar cobertura total:

- **Planta Baja (Auditorio):** 1 Unidad dedicada. Diseñada para soportar la alta densidad de usuarios (hasta 100 personas) durante eventos y conferencias.
- **Piso 1 (Alas Este y Oeste):** 2 Unidades. Ubicadas para rodear el núcleo central de servicios y vencer el bloqueo de señal de la losacero.
- **Piso 2 (Áreas Operativas):** 1 Unidad. Para garantizar señal máxima en las oficinas de gerencia y áreas administrativas.

5. Ventajas Operativas y ROI

1. **Cero Costo de Licenciamiento:** El software de gestión Omada no requiere suscripciones mensuales, a diferencia de marcas como Meraki o Ubiquiti en algunos modelos.
2. **Seguridad Avanzada:** Soporte para cifrado **WPA3**, el estándar más seguro actualmente, protegiendo contra ataques de fuerza bruta.
3. **Vida Útil:** Al ser tecnología Wi-Fi 6, la inversión asegura una vigencia tecnológica de al menos 5 a 7 años.

Conclusión

La adquisición de **4 unidades Access Point Tplink Eap610 Ax1800 Wifi 6** es la decisión técnica más equilibrada entre costo, estética y rendimiento. Al ser "VLAN Aware", se acopla perfectamente a la configuración de red gestionada por el MikroTik, permitiendo que la OTIC mantenga el control absoluto de la seguridad perimetral.

Anexo: Referencia de equipo solicitado

Access Point Tplink Eap610 Ax1800 Wi-Fi 6 Omada Dual Band 1.8g

Link de [referencia](#):

https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-741510090-acces-point-tplink-eap610-ax1800-wifi-6-omada-dual-band-18g-_JM